Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №6

По дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

На тему «Унарные и бинарные операции над графами»

Выполнили студенты группы 25BBB3:
Сергеева С.М.
Иванова С.А.
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
к.т.н., доцент Деев М. В.

Пенза 2026

Цель: Изучить способы представления неориентированных графов, освоить основные унарные и бинарные операции над графами.

Ход работы.

Функция printMatrix выводит матрицу на экран в виде таблицы, printList преобразует матрицу смежности в список смежности — для каждой вершины печатает номера тех вершин, с которыми она соединена. Функция createMatrix создаёт матрицу размера n × n, заполненную нулями, randomFill случайным образом расставляет рёбра с заданной вероятностью, а freeMatrix освобождает память.

Функция contract создаёт новую матрицу размером на единицу меньше, объединяет строки и столбцы вершин через логическое ИЛИ, удаляет петлю у объединённой вершины и выводит результат в виде матрицы и списка смежности. Функции ot и st вызывают её после ввода и проверки: ot — для любых двух вершин, st — только если между ними есть ребро. Функция ras выполняет расщепление вершины: создаёт матрицу размером на единицу больше, распределяет рёбра исходной вершины между двумя новыми по чётности номера соседа и выводит результат.

Затем идут функции бинарных операций над двумя графами: orr вычисляет объединение через побитовое ИЛИ, andd — пересечение через побитовое И, summ — кольцевую сумму через XOR. Все три принимают две исходные матрицы, матрицу результата и размер, заполняют результат и выводят его.

Функция cartesian реализует декартово произведение графов G1 × G2. Она создаёт матрицу размером (n1 * n2) × (n1* n2), где каждая вершина — это пара (u, v), а её индекс вычисляется как u * n2 + v. Ребро между парами (u1, v1) и (u2, v2) существует, если либо u1 = u2 и вершины v1, v2 смежны в G2, либо v1 = v2 и u1, u2 смежны в G1.

В функции main включается генератор случайных чисел. Пользователю предлагается меню из трёх режимов. В первом режиме генерируется один граф, выводятся его матрица и список смежности, затем предлагается выбрать

одну из трёх унарных операций — отождествление, стягивание или расщепление. Во втором режиме генерируются два графа одинакового размера, и пользователь выбирает бинарную операцию: объединение, пересечение или кольцевую сумму. В третьем режиме генерируются графы произвольных размеров и вычисляется их декартово произведение.

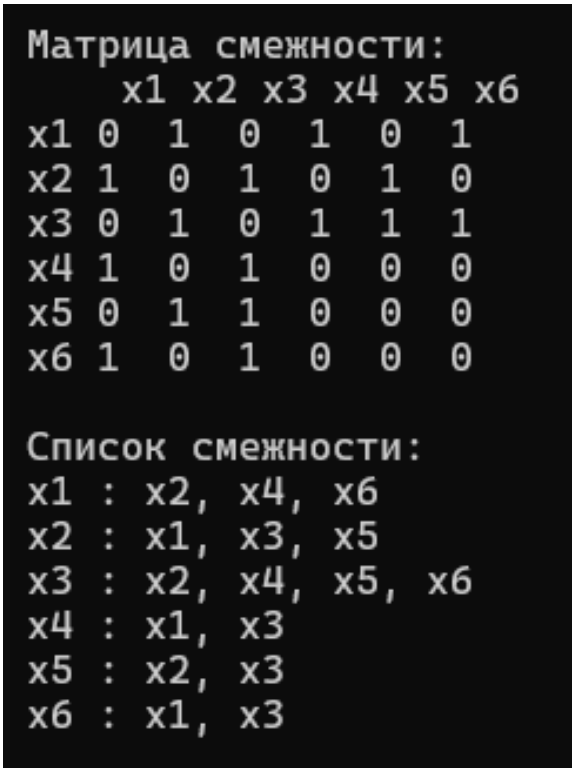


Рисунок 1 – Вывод списков смежности

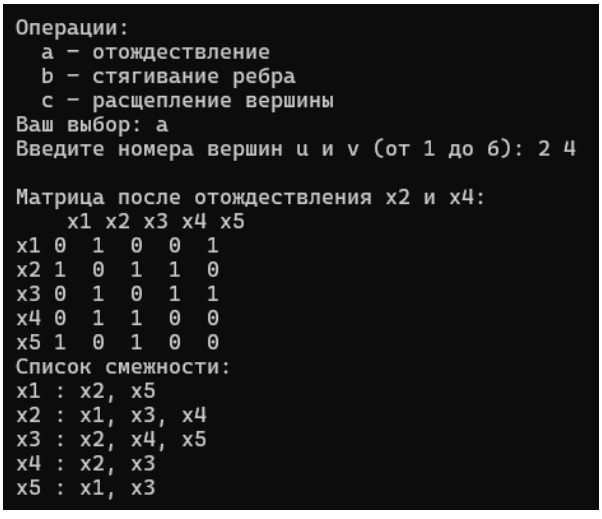


Рисунок 2 – Отождествление списков смежности

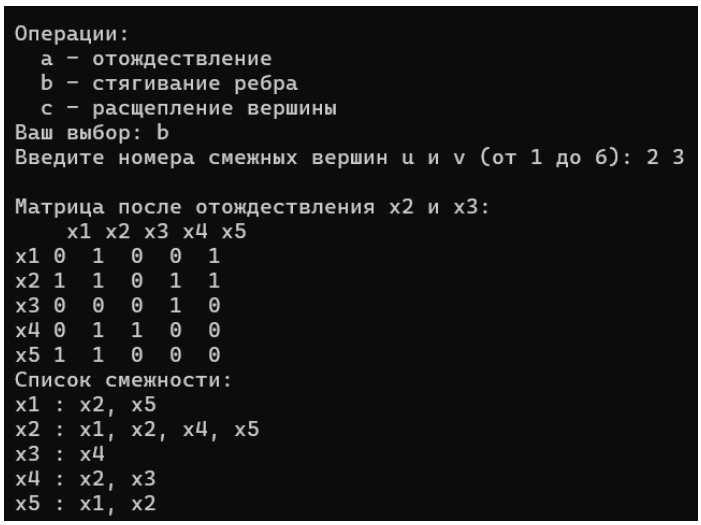


Рисунок 3 – Стягивание ребра списков смежности

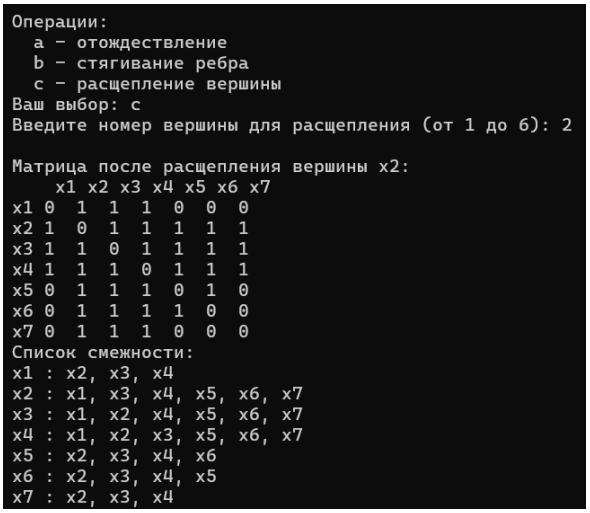


Рисунок 4 – Расщепление вершины списков смежности

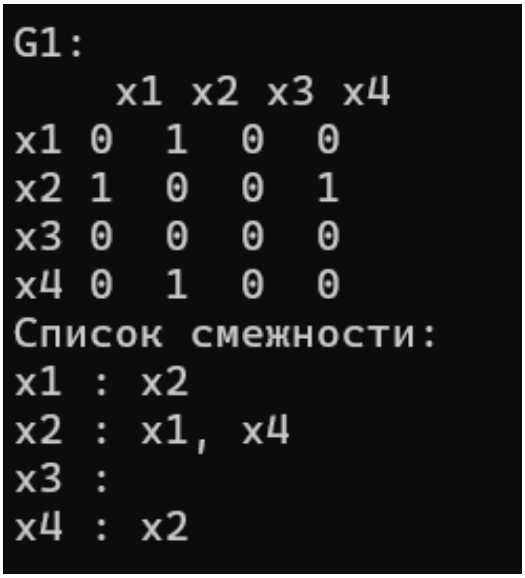


Рисунок 5 – Список смежности первого графа

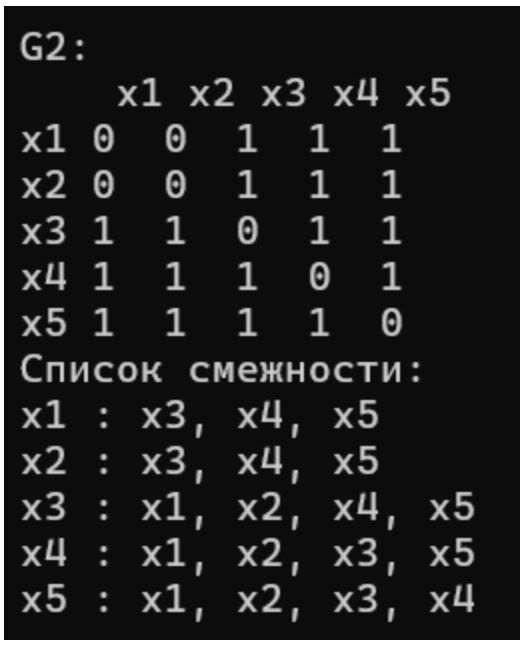


Рисунок 6 – Список смежности второго графа

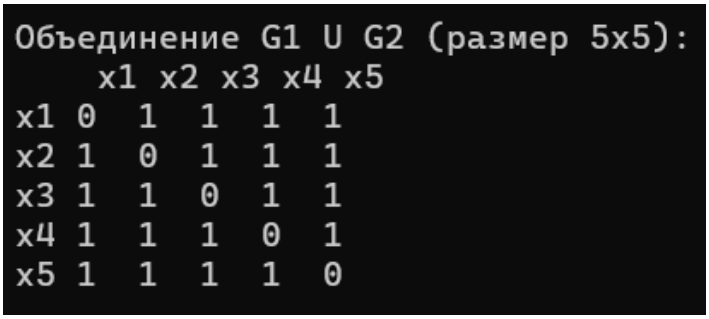


Рисунок 7 – Объединение двух графов

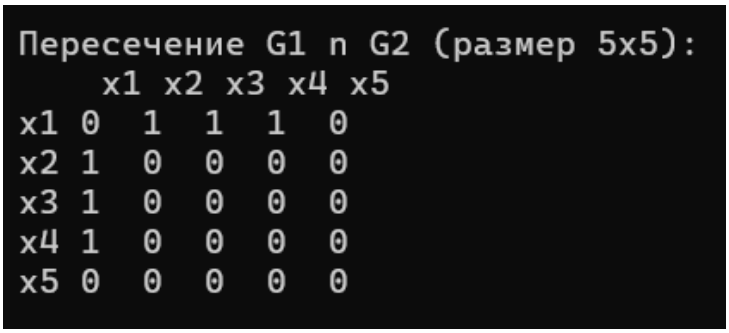


Рисунок 8 - Пересечение двух графов

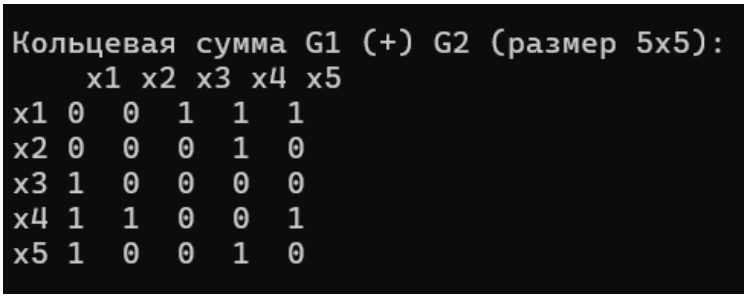


Рисунок 9 – Кольцевая сумма двух графов

```
G1:
    x1 x2 x3 x4
x1 0  1  0  0
x2 1  0  0  1
x3 0  0  0  1
x4 0  1  1  0
Список смежности:
x1 : x2
x2 : x1, x4
x3 : x4
x4 : x2, x3

G2:
    x1 x2 x3 x4 x5
x1 0  1  1  0  1
x2 1  0  1  0  1
x3 1  1  0  0  0
x4 0  0  0  0  0
x5 1  1  0  0  0
Список смежности:
x1 : x2, x3, x5
x2 : x1, x3, x5
x3 : x1, x2
x4 :
x5 : x1, x2
```

Рисунок 10 – Две матрицы

```
Декартово произведение G1 x G2 (размер 20x20):
    x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10x11x12x13x14x15x16x17x18x19x20
x1 0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
x2 1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
x3 1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
x4 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
x5 1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
x6 1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
x7 0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
x8 0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
x9 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
x100  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
x110  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0
x120  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0
x130  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0
x140  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
x150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
x160  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1
x170  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1
x180  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0
x190  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
x200  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0
Список смежности:
x1 : x2, x3, x5, x6
x2 : x1, x3, x5, x7
x3 : x1, x2, x8
x4 : x9
x5 : x1, x2, x10
x6 : x1, x7, x8, x10, x16
x7 : x2, x6, x8, x10, x17
x8 : x3, x6, x7, x18
```

Рисунок 11 - Декартово произведение двух матриц

Вывод: В ходе лабораторной работы мы изучили способы представления неориентированных графов, освоили основные унарные и бинарные операции над графами.